Analyse informatique de la carte SD-01

Relecture de cohérence : 12 novembre 2026. Harmonisation avec le rapport final réorganisé, sans nouvelle acquisition ni nouvelle analyse des supports. Les campagnes et décomptes techniques conservent leurs dates et leurs périmètres. Le détail de cette révision et les empreintes actuelles figurent dans le dossier de relecture.

Actualisation du 10 novembre 2026 — lecture courante

Le PV est disponible et a été consulté. Les repères à retenir sont la mise sous scellés après 14 h 19 le 15 octobre, l'ouverture du PC à 10 h 41 et celle des téléphones à 11 h 30 le 28 ; 10 h 22 est l'arrivée de la cliente et 19 h 20 la clôture, sans heure individuelle de restitution. Les mentions d'indisponibilité et bornes déclaratives des sections datées ci-dessous décrivent leurs campagnes historiques. Les caméras et cartes n'étaient pas sous scellés. Les nouvelles traces système TP-03 ne prouvent ni un accès aux caméras ni une modification des vidéos. Cette relecture ne réexécute pas les scans/récupérations SD ; elle maintient les anomalies, lacunes et limites déjà établies. Voir la relecture transversale, qui distingue les nouveaux contrôles des reprises documentaires. Les empreintes historiques des rapports restent attachées à leurs versions datées.

Actualisation du 19 octobre 2026 — chambre et février 2024

La cliente précise désormais dans mail-2.txt que la réinitialisation observée concernait la **chambre en février 2024**, après une installation déclarée des caméras à partir de mars 2023. L'année et la pièce ne sont donc plus indéterminées. L'interface, le libellé et la date exacte de l'observation restent inconnus ; la présence déclarée d'un proche ne constitue pas une attribution technique.

La relecture de l'inventaire couvre **81 jours** de noms vidéo entre le **02/12/2023 et le 28/10/2024**, dont 16 lignes en février et 37 le 15 octobre. Elle ne reconstitue pas mars–novembre 2023 ni une continuité 24 h/24. Les anomalies du **21 février et du 1er mars** restent des défauts de dates/finalisation, **pas un reset usine ou changement de compte établi**. Leur signature existe aussi au salon dès novembre 2023. Les dates 2000 ne datent pas la captation réelle des images.

Aucun historique complet LSC de partages ou réappairages n'a été obtenu ; les états tardifs et formats opaques ne permettent pas d'exclure des changements anciens. Le PV n'était pas disponible lors de cette campagne d'octobre ; il a depuis été consulté le 8 novembre. Résultats détaillés et incidence du nouveau témoignage : complément du 19 octobre.

Affaire : SADEDINE-2026 — Mme Malika Sadedine, DMM Conseils.
Prestataire : Christophe Donnat — Donnat Dev.
Campagne initiale : 15 octobre 2026. **Complément ciblé et correction de contexte :** 16 octobre 2026. Investigation technique indépendante, non expertise judiciaire.

Questions auxquelles l'analyse tente de répondre

1. **Peut-on retrouver des vidéos effacées de SD-01 ?** Quelles vidéos subsistent et les traces de suppression correspondent-elles à des enregistrements perdus ?
2. **Les vidéos ou la carte présentent-elles des modifications anormales ou malveillantes ?** Peut-on distinguer le fonctionnement habituel de la caméra, un défaut technique et une intervention intentionnelle ?

3. **Que signifie l'affichage « 31/12/1999 » évoqué pour février 2024 ?** Pourquoi certaines dates de fichiers indiquent-elles 2000 alors que les noms et les images indiquent 2024 ? Cela prouve-t-il une réinitialisation ?
4. **Que peut-on établir concernant l'événement signalé le 15 octobre 2024 ?** Quelle est sa trace d'origine et existe-t-il un indice technique de réinitialisation ce jour-là ?

Contexte à retenir : les caméras n'ont jamais été placées sous scellés. Le fait qu'elles aient enregistré des vidéos après la perquisition n'est donc pas, à lui seul, un signe d'utilisation anormale.

Conclusions simples à présenter à l'avocate

Aucune vidéo effacée supplémentaire n'a été retrouvée. La carte contient 674 vidéos encore présentes, qui ont été extraites et testées. Trois fichiers temporaires portent une marque de suppression, mais les comparaisons les relient très fortement à la fabrication d'une vidéo qui existe toujours. Ils ne constituent pas trois enregistrements distincts disparus. Les recherches dans l'espace libre ont retrouvé des restes de fichiers auxiliaires, sans permettre de récupérer une autre vidéo. Cela ne prouve pas qu'aucune vidéo n'a jamais été effacée : des données anciennes peuvent ne plus être récupérables (§ 7 et 11).

Des anomalies réelles sont confirmées, mais aucune intervention malveillante n'est démontrée. Sept vidéos présentent des incohérences dans les informations nécessaires à leur lecture. Celle du 1er mars 2024 se lit avec des erreurs et est partiellement corrompue. Ces défauts ne permettent pas de conclure qu'une personne a volontairement modifié ou détérioré les enregistrements. Leur cause précise reste inconnue (§ 8.1, 10 et 13.1).

La comparaison transversale retrouve la même erreur de compteur audio dans **onze vidéos de la chambre et du salon, dès novembre 2023**. Cette répétition soutient un défaut récurrent de production ou de finalisation ; elle ne prouve ni un incident physique commun ni une réinitialisation.

La réinitialisation évoquée pour février n'est pas établie. Deux vidéos, nommées du 21 février et du 1er mars 2024, ainsi que leurs dossiers, portent des dates de fichiers au 1er janvier 2000. Les images examinées affichent pourtant 2024. Cette contradiction est certaine ; son explication ne l'est pas. Un décalage de fuseau peut transformer l'affichage d'une date du début de 2000 en une date du 31 décembre 1999, mais cela n'explique pas pourquoi la date de 2000 a été inscrite dans les métadonnées (§ 8.1).

Aucun indice spécifique ne permet de confirmer une réinitialisation le 15 octobre. Les 37 vidéos de cette journée présentent des formats, des dates et des séquences temporelles cohérents dans les contrôles réalisés. Les dates du dossier suivent un schéma retrouvé sur la grande majorité des autres jours. L'origine exacte de l'événement signalé par la cliente demeure inconnue : le mail ne précise ni le logiciel, ni le message, ni le champ observé. Un arrêt ou une opération entre deux vidéos ne peut toutefois pas être exclu (§ 8.2).

La conclusion défendable est donc la suivante : les recherches n'ont pas permis de récupérer une vidéo effacée supplémentaire, de démontrer une modification malveillante ou de confirmer l'un des deux événements apparents de réinitialisation. Des anomalies techniques existent et restent en partie inexpliquées. L'absence de preuve d'une opération ne démontre pas qu'elle n'a jamais eu lieu.

Hypothèses pouvant expliquer les anomalies

Les explications ci-dessous ont des niveaux de preuve différents. Elles ne doivent pas être présentées comme des événements tous établis.

Observation	Explication compatible	Ce que l'on peut en dire
Fichiers temporaires supprimés associés à une vidéo conservée	La caméra retire ses fichiers de travail après avoir terminé l'enregistrement	**Fonctionnement habituel fortement étayé** par les comparaisons et sa répétition sur des centaines de clips.
Affichage rapporté « 31/12/1999 »	Un logiciel convertit une date locale du début de 2000 vers un autre fuseau	**Conversion possible et calcul vérifié**, mais logiciel et réglages de l'affichage réellement observé inconnus. Cette hypothèse concerne l'affichage, pas l'origine de la date enregistrée.
Dates de fichiers en 2000, noms et incrustations en 2024	Horloge non initialisée ou défaut du logiciel qui renseigne certaines dates	**Hypothèse technique plausible**, sans journal d'horloge ni reproduction sur la caméra permettant de la confirmer. Elle ne prouve pas un retour aux paramètres d'usine.
Vidéos aux informations de lecture incohérentes, dont une partiellement corrompue	Interruption d'alimentation ou défaut lors de la clôture de l'enregistrement	**Hypothèse compatible avec les défauts**, mais ni l'interruption ni son lien avec les dates de 2000 ne sont démontrés.
Métadonnées incohérentes ou conservées longtemps après les prises de vue	Copie, restauration ou modification ultérieure des informations de fichiers	**Possibilité non démontrée** ; aucune opération précise ni personne identifiée. Une telle opération ne serait pas nécessairement malveillante.
Dates du dossier du 15 octobre proches des fins des premiers et derniers clips	Renseignement des dates de dossier lors de la gestion des enregistrements	**Schéma récurrent fortement étayé**, retrouvé sur 79 des 81 jours. Ce n'est pas un marqueur de réinitialisation ; rien ne démontre que la cliente ait consulté ces champs précis.

Un défaut d'horloge, un redémarrage, un retour aux paramètres d'usine et un formatage sont des opérations différentes. **Les données disponibles ne permettent pas d'en choisir une comme cause certaine des anomalies.** Les constats, méthodes, preuves et limites sont détaillés ci-après ; les deux événements sont traités séparément au § 8.

1. Objet et statut

Analyse de l'image EWF attribuée à SD-01, carte de 32 Go associée par son arborescence à « CAMERA CHAMBRE ». **Les caméras de surveillance n'ont jamais été placées sous scellés**, selon la correction de contexte fournie le 16/10/2026. La présence de vidéos du 15 au 28 octobre ne doit donc pas être présentée comme l'activité d'une caméra sous scellés.

Le périmètre est exclusivement : **tenter de récupérer des vidéos effacées**, **rechercher des modifications anormales ou malveillantes des enregistrements et du système de fichiers**, et **comprendre les traces évoquant une réinitialisation**, d'une part autour de février 2024 et de l'affichage « 31/12/1999 », d'autre part le 15 octobre 2024. Les autres dates servent de comparaison technique ; la chronologie du 15–28 est conservée comme résultat descriptif, sans raisonnement fondé sur une indisponibilité supposée de la caméra.

Rapport finalisé pour les opérations décrites ci-dessous. Les résultats antérieurs sont distingués de leurs contrôles indépendants et des constatations nouvelles. Les limites de l'image et de la méthode demeurent applicables.

2. Sources, contexte et préservation

Sources documentaires : mail original de la cliente, attestation de remise, rapport d'acquisition préexistant. La perquisition du 15 octobre est déclarée dans le mail ; **son heure de début n'est pas fournie**. Le mail initial situe la perte d’accès aux téléphones vers 13 h 30 et la récupération vers 19 h 20 ; le PV consulté depuis distingue **l’arrivée à 10 h 22, l’ouverture du PC à 10 h 41 et celle des téléphones à 11 h 30 le 28**. Ces repères concernent le contexte des autres équipements ; ces horaires ne décrivent pas un placement des caméras sous scellés et ne datent pas un événement SD-01.

Le contexte corrigé du 16/10 distingue les instructions complémentaires de l'utilisateur du mail original. L'utilisateur précise également ignorer l'origine exacte de l'interrogation de la cliente et propose les métadonnées comme possibilité. Aucune capture d'interface, aucun libellé d'historique de réinitialisation et aucun journal primaire de cet événement n'ont été fournis ou identifiés dans les documents textuels examinés. Le mail parle des cartes SD au pluriel sans attribuer chacun des événements à SD-01.

L'attestation est datée du 06/10/2026 ; le rapport préexistant indique une remise des cartes le 07/10/2026 à 16 h 15. Cette divergence documentaire reste à clarifier. Le numéro `121220160204` est déclaré par le lecteur USB et n'identifie pas physiquement la carte. L'attestation transcrit « ScanDisk », le rapport « SanDisk » ; le rapprochement physique n'est pas réexécuté dans cette campagne.

Source : `/media/shared/forensic/SADEDINE-2026/ANALYSES/SD-01/SD01.E01` et `.E02`, via `ssh sift`. Vue EWF existante `/mnt/ewf-sd01/ewf1`, mode `0444`, taille 31 914 983 424 octets. Aucun montage FAT n'est utilisé, aucune réparation ni écriture dans les acquisitions n'est autorisée. Les opérations sont des lectures `sudo -n` et des extractions par stdout SSH ; tous les résultats sont enregistrés dans `cartes_sd/recherche-SD-01/20261015/`. Aucune sortie n'est écrite dans FORENSIC ni dans RECUPERATION.

Les anciens libellés « SD-02 » sous SD-01 du rapport d’acquisition ont été corrigés lors de la présente relecture ; l’extrait Guymager conservé porte bien `Evidence number: SD-01`. Il indique `Source verification: off`, `Image verification: on` et aucune erreur de secteur. Il atteste la cohérence de l'image avec les données acquises, pas une seconde lecture indépendante du support après acquisition. Le support physique n'est pas réacquis ici.

3. Méthode et traçabilité

Ordre : intégrité EWF ; inventaire ; chronologie ; vérification des vidéos ; entrées supprimées ; espaces non alloués ; horloges ; FAT32 ; recoupement ; contrôle du rapport. Les lectures lourdes sont progressives ; l'espace local disponible au début est d'environ 18 Gio, insuffisant pour une seconde image brute complète.

Complément du 16 octobre : réexamen local des dérivés déjà validés, conservés sans modification. Le script sd01_complement_20261016.py relit les 936 slots enregistrés, contre-vérifie les slots aux dates de 2000 sur leurs copies binaires, compare les 81 répertoires journaliers et réexamine 45 vidéos ciblées (37 du 15 octobre et huit témoins de février/mars/octobre), avec contrôle SHA-256 contre la collecte initiale. Le contrôle des paquets réutilise six résultats antérieurs et complète les 31 autres clips du 15 avec FFprobe, sans décodage. **Aucun nouveau scan du disque, carving, décodage intégral, contrôle EWF lourd ou accès à FORENSIC n'a été effectué pour ce complément.** Sorties nouvelles : `recherche-SD-01/20261016-complement/` ; la copie de la version précédente du rapport a été supprimée à la demande de l'utilisateur.

Collecteur : sd01_collect.py. Les commandes, heures UTC, codes retour et scripts distants sont conservés dans `journaux/commandes.jsonl`, avec stdout et stderr séparés. La première commande SSH a échoué sur les permissions de la configuration système ; `ssh -F /home/chris/.ssh/config` contourne ce fichier. Le premier essai réseau dans le bac à sable a été refusé ; l'accès SSH autorisé ensuite fonctionne. La vue EWF est accessible avec sudo, pas avec l'utilisateur distant seul. Le montage existait et n'a pas été recréé.

Tous les appels TSK au système de fichiers utilisent `-o 8192` (secteurs de 512 octets). Partition à l'offset absolu **4 194 304 octets**. Les secteurs rapportés par `fsstat` sont relatifs à la partition. Aucune heure FAT n'est convertie en heure civile certaine : les valeurs sans fuseau sont présentées comme horloge déclarée.

Qualification : **observation confirmée**, **interprétation fortement étayée**, **hypothèse possible**, **absence de preuve**, **limitation**. Un nom daté n'établit pas à lui seul la date de prise de vue ; une entrée supprimée ne conserve pas une date de suppression ; une lacune ne prouve pas un effacement.

4. État initial

La première lecture confirme une partition FAT32, du secteur absolu 8 192 au 62 333 951 inclus, deux FAT, secteurs de 512 octets et clusters de 16 384 octets. OEM `mkdosfs`, identifiant de volume `0x386d4397`. Détails provisoires : état initial.

5. Intégrité vérifiée et inventaire initial

`ewfverify 20140816` termine avec **SUCCESS** : MD5 enregistré et recalculé `cf7837b9d9a3907f1a8db5b7d0b06922`. Le SHA-256 recalculé sur la vue disque complète est `42fa8f6d3351a4ba2446b267637f51a0c1e44df4abd31b002a1ac2212c023c09`, identique à l'extrait Guymager SD-01. Il s'agit de l'empreinte des octets décompressés de l'image, distincte des empreintes des conteneurs :

Segment	Taille (octets)	SHA-256 du fichier EWF
SD01.E01	2 146 400 796	`95f0a1eb5058bd9134e1136f53d95d735ba23ea2f3216adfa66308bcc4eba621`
SD01.E02	312 683 347	`76215335e6acadfdde8ef424ce277e5391bddbb6898f455066f1184f3d42f444`

Preuves : `journaux/ewfverify.txt`, `journaux/segments-sha256.txt`, `journaux/media-sha256.txt`. Confiance élevée pour l'intégrité actuelle de l'EWF et sa concordance avec l'empreinte d'acquisition ; ces contrôles ne documentent pas les opérations antérieures à l'acquisition.

`fls` restitue **770 lignes**, dont **677 fichiers alloués**, **3 fichiers supprimés**, **85 répertoires alloués**, **1 entrée de répertoire supprimée** et **4 objets virtuels TSK**. Parmi les fichiers alloués, **674 vidéos MP4** et trois autres fichiers (`.rw`, `System Volume Information/WPSettings.dat`, `System Volume Information/IndexerVolumeGuid`). Les objets virtuels ne sont pas des fichiers utilisateur présents sur le volume.

Une seconde méthode, sd01_rawfat_remote.py, relit directement les structures et les slots FAT32. La version corrigée des résultats est `inventaires/lecture-fat-independante-v2.json` : 766 entrées hors `.` et `..`, concordantes avec TSK hors ses quatre objets virtuels ; aucun slot non nul après un marqueur de fin de répertoire dans les répertoires parcourus. La première sortie a parcouru le cluster partagé sous l'ancien nom `_CIM` ; elle est conservée et remplacée pour l'interprétation des chemins par la v2, qui privilégie les chemins alloués. Les octets lus et les comptes sont identiques.

L'entrée supprimée `_CIM` (premier caractère perdu) et l'entrée allouée `CAMERA CHAMBRE` pointent toutes deux vers le **cluster 3** ; les champs de métadonnées courts conservés sont identiques hors nom et marque de suppression. **Interprétation fortement étayée : vestige d'un changement de nom du même répertoire.** Le nom complet ancien et la date de cette opération ne sont pas déterminables. Le suffixe « CIM » est compatible avec `DCIM`, sans permettre de restaurer avec certitude le premier caractère. Ce n'est pas la preuve de l'effacement d'un autre ensemble de vidéos.

L'export borné est terminé : **680 fichiers extraits**, soit **2 439 792 286 octets**, y compris les trois entrées supprimées. La différence avec les 2 442 958 494 octets déclarés est exactement celle de l'entrée 1543 extraite sur un seul cluster. Maximum individuel déclaré : 26 912 487 octets ; plafond de flux 4 Gio, réserve minimale 8 Gio. Le contrôle automatique avait refusé une première proposition d'export sans borne ; la collecte n'a débuté qu'après mesure et ajout de ces garde-fous. Les vidéos extraites, les résidus et les copies brutes de répertoires sont exclus de Git dans `prive/` ; les gros journaux de secteurs `istat` et les structures binaires sont aussi ignorés, tout en restant conservés et référencés dans le manifeste local.

6. Environnement, structure et portée des horloges

SIFT `siftworkstation`, Linux `6.8.0-110-generic`, Python 3.12.3, Sleuth Kit 4.11.1, libewf-tools 20140816, FFmpeg/FFprobe 6.1.1, PhotoRec 7.1 (versions de paquets dans `journaux/outils.txt`). Les outils nécessaires sont présents ; aucune installation. Le partage VirtualBox est monté `rw` : **la protection de cette campagne repose sur les commandes de lecture, la vue EWF `0444` et l'absence d'ouverture des sources en écriture**, pas sur une protection matérielle du disque externe. Aucun résultat n'a été enregistré sur ce partage.

Structure	Adresse relative à la partition	Adresse absolue dans l'image
Boot FAT32	secteur 0	secteur 8 192
FSInfo principal	secteur 1	secteur 8 193
Boot sauvegarde	secteur 3	secteur 8 195
FSInfo sauvegarde	secteur 4	secteur 8 196
FAT 1	secteurs 6–15 214	secteurs 8 198–23 406
FAT 2	secteurs 15 215–30 423	secteurs 23 407–38 615
Début des clusters, cluster 2	secteur 30 424	secteur 38 616, octet 19 771 392
Fin non incluse dans les clusters	secteurs 62 325 752–62 325 759	derniers 4 096 octets de l'image

Le BPB déclare zéro secteur caché alors que la partition commence à 8 192 ; cette divergence de champ descriptif n'empêche pas de lire le volume avec l'offset de la table de partitions. Elle ne date pas un repartitionnement.

Les heures FAT sont des champs locaux sans information de fuseau. La création peut avoir une précision théorique de 10 ms, l'écriture de 2 s et le dernier accès d'un jour (documentation Microsoft). La contre-lecture brute prend en compte l'octet de centièmes ; `istat` peut afficher une seconde de moins pour un champ contenant 100 centièmes. Aucun décalage arbitraire d'une ou deux heures n'est appliqué. Le passage à l'heure d'hiver du 27 octobre et le réglage de la caméra ne sont pas étalonnés.

`timeline.body` et `timeline-mactime.csv` conservent les sorties TSK. Les lignes `Xxx Xxx 00 0000` de mactime correspondent aux champs nuls, notamment au temps de changement de métadonnées inexistant dans FAT ; elles ne sont pas des événements réels. Pour l'interprétation, les champs bruts des répertoires et les noms sont prioritaires, avec les durées mesurées. La gestion du fuseau des bodyfiles est décrite par Sleuth Kit.

La comparaison indépendante de **2 298 champs temporels** confirme que la conversion numérique du bodyfile conserve ici les dates FAT brutes avec la convention UTC : aucun écart d'écriture ou d'accès, et seulement les fractions de création non rendues par TSK (0 à 1 s). Preuve : `inventaires/concordance-horodatages.json`. Ce contrôle valide la conversion de cette collecte, pas le fuseau réel de la caméra. Hôte des traitements complémentaires : Python 3.14.4, FFmpeg 8.0.1 ; les différences d'environnement avec SIFT sont conservées dans les résultats.

7. Fichiers temporaires supprimés et vidéo finalisée

Objet : les trois entrées supprimées de `.record_tmp`, contrôlées avec `istat`, `icat -r`, comparaison de contenu et lecture directe FAT32. Preuves : `journaux/istat-cibles-initial.txt`, `inventaires/verification-prioritaire.json`, `inventaires/comparaison-stbl.json`, scripts `sd01_targets.py`, `sd01_priority.py`, `sd01_stbl.py` et extractions privées identifiées par empreinte.

Identifiant TSK	Objet supprimé	Taille déclarée	Octets extraits	Cluster initial
1543	`20241028_232503_10.mp4`	3 182 592	16 384	150 722
1547	même base, `.mp4.moov`	1 006	1 006	150 723
1551	même base, `.mp4.stbl`	11 888	11 888	150 724

Le fichier actif **76861460**, `record/20241028/20241028_232503_10_0036.mp4`, mesure **3 441 753 octets**, contient H.264 1 920 × 1 080 et AAC, pour **36,864 s**, et se décode sans avertissement dans les contrôles SIFT et local. SHA-256 : `983b95a6023069cc78f46e73519eb01ded13673e0b49372927cfb4803fb56d39`.

Observations confirmées : le fichier actif commence lui aussi au cluster 150 722. Les 16 384 octets extraits de 1543 sont identiques à son préfixe ; SHA-256 du préfixe `4356827ea860fd0961f3b122bd6841403d59dadc2c4f3f868b9f1aa68eedb858`. À l'état actuel, FAT[150722] vaut **150725** : une chaîne existe et appartient à la vidéo finalisée. Les deux clusters auxiliaires 150 723 et 150 724 sont libres. Il serait donc inexact d'expliquer la courte extraction par la seule « perte de la chaîne » : l'entrée supprimée partage ici un début de fichier actuellement alloué. La récupération d'une entrée FAT supprimée comporte des choix et des limites documentés par l'auteur de TSK.

Contrôle complémentaire nouveau : le `.stbl` a été analysé sans reconstruire de vidéo. Une grammaire de neuf types de marqueurs, explicitement inférée et conservée dans le script, consomme exactement ses 11 888 octets, sans octet inconnu. Cinq ensembles correspondent intégralement au début des tables de la vidéo finalisée :

Informations du temporaire	Valeurs comparées	Valeurs dans le final	Résultat
Tailles des échantillons vidéo (`vdsz` → `stsz`)	360	392	Préfixe identique
Tailles des échantillons audio (`sdsz` → `stsz`)	259	288	Préfixe identique
Positions des blocs vidéo (`vdco` → `stco`)	38	42	Préfixe identique
Positions des blocs audio (`sdco` → `stco`)	37	42	Préfixe identique
Images clés (`vdss` → `stss`)	12	14	Préfixe identique

Le `.moov` récupéré est une structure de 1 006 octets, distincte du `moov` final ; ni ce fichier ni le journal `.stbl` entier n'apparaissent tels quels dans le MP4 actif. C'est compatible avec la transformation d'un modèle et d'un journal en tables finales, plutôt qu'une simple concaténation. La grammaire inférée n'est pas une spécification officielle du firmware ; seules les cinq correspondances testées sont affirmées.

Interprétation fortement étayée, confiance élevée : ces trois entrées appartiennent au processus de production de **la vidéo qui subsiste**, et ne constituent pas trois vidéos distinctes perdues. La finalisation avec retrait des temporaires explique conjointement les noms, les clusters, le préfixe, les tables et les

dates FAT proches de la fin du clip. Le caractère automatique est très vraisemblable, mais n'a pas été reproduit sur la caméra et son firmware. Une opération manuelle ne peut pas être exclue par principe ; aucune trace ne l'identifie ici.

Limites : les dates des entrées supprimées ne sont pas des dates de suppression. Aucune attribution à une personne ni datation certaine de la suppression n'est possible. Aucun MP4 indépendant complet n'est récupéré à partir de 1543 ; lire des secteurs contigus au-delà de ce cluster inclurait notamment les auxiliaires et ne restituerait pas la fragmentation du fichier actif. Les essais contigus antérieurs ne sont pas assimilés à des vidéos historiques fiables et n'ont pas été répétés sans utilité.

8. Les deux événements apparents de réinitialisation

Dans ce rapport, une **réinitialisation de l'horloge**, un **redémarrage**, un **retour aux paramètres d'usine** et un **formatage de carte** sont quatre opérations distinctes. Les données disponibles ne permettent pas de les confondre sous un même mot « réinitialisation ».

8.1. Événement apparent de février 2024 — affichage « 31/12/1999 »

Trace d'origine documentaire : le mail de la cliente, § 4, indique « une réinitialisation au 31/12/1999, qui semble être intervenue en février ». Le premier mail ne précisait pas l’année ni la caméra. Le nouveau mail indique désormais **février 2024 et la chambre** ; cette précision ne doit pas être attribuée rétroactivement au premier mail. Le logiciel et le fichier à l’origine de l’affichage restent inconnus. L'utilisateur confirme ne pas savoir d'où venait l'interrogation ; la provenance par les métadonnées reste une hypothèse.

La contre-lecture brute confirme quatre objets aux dates de création/écriture du 01/01/2000 : les vidéos **20903944** (`20240221_233914_10_0151.mp4`) et **22835208** (`20240301_040505_10_0012.mp4`), ainsi que leurs deux répertoires. Le fichier `.rw` de taille nulle possède aussi une **date d'accès** de 2000, avec une création/écriture du 01/11/2024 à 00:03:58 : ce n'est pas une troisième vidéo datée de 2000. Aucune date FAT de 1999 n'est observée dans les entrées inspectées.

Piste technique pour l'affichage « 31/12/1999 » rapporté par la cliente : si un logiciel interprète `2000-01-01 00:00:26` comme une heure locale Europe/Paris puis l'affiche en UTC, il obtient `1999-12-31 23:00:26Z`. La conversion arithmétique est vérifiée dans `hypothese-conversion-1999.json` ; **son application à l'affichage réellement observé par la cliente n'est pas démontrée**, faute de capture, de logiciel et de réglages historiques vérifiés. Ce scénario explique comment une valeur brute de 2000 pourrait apparaître en 1999, pas pourquoi la valeur FAT a été enregistrée à 2000.

Les deux images extraites à une seconde de lecture affichent respectivement **2024-02-21 23:39:15** et **2024-03-01 04:05:06** dans l'incrustation vidéo. Ces inscriptions concordent avec les noms, et non avec FAT. Elles proviennent néanmoins de l'horloge déclarée de la caméra et ne sont pas un étalonnage civil indépendant. Les prévisualisations sont privées ; elles ont été effectivement examinées par l'assistant, sans identification des personnes visibles.

La photo documentaire `SD-01-1.jpg`, également examinée, montre trois cartes SanDisk Ultra 32 Go, un lecteur et des accessoires ; elle ne suffit pas à distinguer par un numéro matériel la carte physique acquise. Le nom de l'image et son champ EWF `SD-01` fondent ici le rattachement documentaire du flux étudié, avec la réserve d'identification déjà indiquée.

Vidéo	Taille	Durée déclarée FFprobe	Contrôles et limites
20903944, 21 février	13 214 278 octets	151,924 s	`wrong sample count` ; incohérence entre tables de blocs et comptes d'échantillons, malgré des

Vidéo	Taille	Durée déclarée FFprobe	Contrôles et limites
			images décodables à plusieurs instants
22835208, 1er mars	1 174 930 octets	12,950 s	`wrong sample count`, paquets corrompus, unités H.264 invalides et références au-delà de la fin logique ; dernière prévisualisation demandée non obtenue

Les empreintes d'extraction TSK sont contre-vérifiées par une lecture indépendante des chaînes FAT : février `9e4d51f725b53292b2f82bc696597c69625f543371302808f4d48ebcab9521cb`, mars `146acc8b5b8981630bb2357e86c0893cf6d46fb0ca023f25f5f025bb0018f2c5`. Les anomalies sont donc présentes dans les données acquises, et ne résultent pas simplement du transfert SSH. Les codes retour FFmpeg restent 0 malgré des avertissements ; **un code 0 ne suffit pas à qualifier un fichier d'intact**.

Interprétation : les métadonnées de calendrier FAT sont incohérentes avec les noms et les incrustations. Une horloge non synchronisée, une anomalie logicielle de finalisation ou une modification ultérieure des métadonnées restent compatibles. Le lien causal entre les erreurs MP4 et la date FAT 2000 n'est pas démontré. Aucun journal de démarrage, réglage NTP, modèle/firmware confirmé ou expérimentation contrôlée ne permet de choisir un mécanisme précis. Ces traces ne datent ni un retour d'horloge, ni un redémarrage, ni un retour aux paramètres d'usine, ni un formatage.

Reconstitution exhaustive des slots concernés, complément du 16/10 : neuf entrées brutes sur les 936 slots non-LFN déjà enregistrés portent au moins une date FAT de 2000 ; aucune date FAT de 1999 n'est retrouvée. Il s'agit de cinq objets hors alias (deux vidéos, deux répertoires et `.rw`) et de quatre alias internes `./..`, pas de neuf événements indépendants. Les mots de date concernés valent réellement `0x2821` dans les octets FAT ; la date de 2000 n'est donc pas produite seulement par l'affichage d'un champ nul. CSV complet avec offsets et octets bruts.

Entrée ou groupe d'entrées	Création brute FAT	Écriture brute FAT	Dernier accès brut FAT
Répertoire `20240221`	2000-01-01 00:01:33	2000-01-01 00:01:32	2025-09-11
Ses entrées `.` et `..`	2000-01-01 00:01:33	2000-01-01 00:01:32	2000-01-01
Vidéo 20903944, nom du 21 février	2000-01-01 00:00:28	2000-01-01 00:00:28	2026-10-06
Répertoire `20240301`, ses entrées `.` et `..`	2000-01-01 00:00:26	2000-01-01 00:00:26	2000-01-01
Vidéo 22835208, nom du 1er mars	2000-01-01 00:00:26	2000-01-01 00:00:26	2026-10-06
`.rw`, fichier vide	2024-11-01 00:03:58	2024-11-01 00:03:58	2000-01-01

Les entrées `..` pointent au cluster du parent `record`, mais leurs dates sont celles reprises dans les entrées internes locales ; elles ne constituent pas une preuve que le répertoire parent entier a été réinitialisé en 2000. Le dernier accès de `.rw` ne date pas sa création ni une réinitialisation.

Environnement chronologique : la vidéo précédente du 14 février et la suivante du 23 février présentent des écritures FAT cohérentes avec leurs noms. Douze vidéos du 29 février ont également des écritures de 2024 cohérentes ; le 1er mars réapparaît un second ensemble aux dates FAT 2000, puis le 9 mars les dates sont de nouveau cohérentes. Le tableau février–mars conserve les détails. Cette

alternance ne décrit pas un retour d'horloge continu et établi entre le 21 février et le 1er mars. Elle ne permet pas non plus de compter deux redémarrages : un traitement ultérieur commun de fichiers sélectionnés reste compatible.

Les deux vidéos anormales ont exactement les mêmes descriptions de codecs (`stsd` audio et vidéo) que les témoins du 14/02, du 23/02, du 29/02 et du 09/03. Leurs cadences mesurées varient, comme celles des témoins ; aucune rupture de configuration d'encodage n'est identifiée. La vidéo du 1er mars possède en outre un journal résiduel dont les 185 premières tailles vidéo concordent avec la table finale, suivi de trois tailles supplémentaires (§ 11.2). Cela renforce l'existence d'une incohérence de finalisation/ indexation ; cela ne date pas sa cause et n'indique pas une autre vidéo effacée.

Explication envisagée	Compatibilité avec les traces	Ce qui manque pour la démontrer
Conversion de fuseau expliquant l'affichage 1999	La conversion de 2000-01-01 00:00:26 Paris en UTC donne bien 1999-12-31 23:00:26	Logiciel et réglages ayant réellement produit l'affichage ; cette conversion n'explique pas l'origine de la valeur FAT 2000
Horloge non initialisée ou chemins logiciels d'horodatage divergents	Noms/incrustations 2024 et FAT 2000 peuvent provenir de traitements de dates différents	Traces d'horloge, synchronisation, firmware ; aucune architecture de double horloge matérielle n'est affirmée
Interruption de fonctionnement ou finalisation incomplète	Tables incohérentes dans les deux clips, corruption effective en mars, journal résiduel associé	Journal d'arrêt/redémarrage ou expérience reproduisant conjointement dates FAT et dommages ; l'association n'établit pas la causalité
Copie, restauration ou modification ultérieure des métadonnées	FAT sans journal d'audit ; dates et défauts peuvent avoir été conservés ou modifiés après les prises de vue	Source antérieure comparable ou trace d'un logiciel/opérateur ; aucune intervention ultérieure précise n'est identifiée
Retour aux paramètres d'usine ou formatage	Possibilité générale sans indice spécifique discriminant ici	Événement de configuration, journal, modification structurelle datée ; une date 2000 ne suffit pas

Réponse aux quatre questions :

Question	Réponse et niveau de preuve
Quelle est la trace d'origine ?	La déclaration du mail ; son support technique d'affichage demeure inconnu. Les métadonnées retrouvées sont des candidats au rapprochement, pas la source authentifiée de cette déclaration.
Que démontre-t-elle ?	Le mail démontre l'observation rapportée. L'image établit séparément les valeurs FAT 2000, les incrustations/noms 2024 et les incohérences MP4, avec confiance élevée.
Quelles explications sont compatibles ?	Conversion d'affichage pour 1999 ; dysfonctionnement d'horloge/logiciel ou de finalisation, interruption, traitement ultérieur pour les métadonnées. Cause technique précise indéterminée.
Une réinitialisation a-t-elle réellement eu lieu ?	**Non établi**, y compris pour une simple remise à l'heure ; aucun retour aux paramètres d'usine ou formatage n'est démontré. Le calendrier des noms ne date pas l'opération ayant produit les anomalies.

8.2. Événement apparent du 15 octobre 2024

Trace d'origine : la même phrase du mail poursuit « ainsi qu'un autre événement correspondant au 15/10/2024, date de la perquisition » (apostrophe typographique normalisée dans cette citation). Le terme exact est **« autre événement »** ; le mail n'en donne ni le libellé technique, ni l'heure, ni la source, ni le rattachement à SD-01. La recherche dans le mail, l'attestation, les notes du projet et les rapports d'acquisition/OP-01/TP-02/Freebox n'identifie pas d'autre pièce primaire de réinitialisation de caméra le 15. Les rapports secondaires reprennent ou contextualisent la demande ; ils ne constituent pas un historique applicatif de cet événement. Périmètre et résultats de recherche : recherche documentaire. L'utilisateur confirme le 16/10 ne pas connaître l'origine ; la possibilité d'une lecture de métadonnées est conservée comme hypothèse.

Autour de quelle heure chercher ? L'heure de début de la perquisition n'est pas connue dans les pièces consultées. Le mail situe vers **13 h 30** la perte d'accès aux téléphones, ce qui ne date ni le début de la perquisition ni un événement de caméra. L'activité Windows d'OP-01 n'est pas un étalon de début de perquisition. Le complément examine donc les **37 clips du jour entier**, avec les voisins disponibles du 7 et du 16 octobre, sans construire une fausse fenêtre horaire certaine.

Contrôles ciblés sur les 37 fichiers :

- Noms datés du 15 dans le dossier du 15, allocation active et tailles/extractions cohérentes ; aucun nom final hors schéma `AAAAMMJJ_HHMMSS_10_DDDD.mp4`. `DDDD` représente une durée approchée, pas un compteur dont un saut démontrerait des vidéos manquantes.
- Même marque `3gp5`, même AAC/H.264 1 920 × 1 080 et **mêmes octets de description audio/vidéo `stsd` dans les 37 clips et les huit témoins**. Aucune rupture de paramètres de codec identifiée ; les cadences variables ne sont pas assimilées à un changement de format ou à une réinitialisation. Une modification peut toutefois conserver les mêmes paramètres : ce contrôle ne garantit pas l'authenticité historique du contenu.
- Écritures FAT à **−1,600 à +0,584 s** de la fin estimée ; aucun retour à une date FAT 1999/2000 parmi les entrées de ce dossier et aucun temps interne 1970 spécifique au 15 (cette valeur est commune aux 674 fichiers).
- Aucun des sept fichiers aux incohérences de tables MP4 du § 10 ne porte un nom du 15. Les 37 décodages déjà validés ont été réutilisés. Les six avertissements de sortie DTS de ce jour avaient été vérifiés ; le contrôle complémentaire des 31 autres confirme des DTS et PTS d'origine strictement croissants pour les **37 clips**, avec un intervalle maximal de **0,138 s entre paquets vidéo consécutifs à l'intérieur d'un fichier**. Cela ne documente pas l'état de la caméra entre deux fichiers. Résultats par clip.

Le premier enregistrement commence, selon le nom, à **12:14:54** et finit vers **12:15:28,304** ; le deuxième va de **12:15:33** à **12:16:07,048**. Un troisième va de **13:23:20** à **13:23:45,600**, puis le suivant commence à **14:49:52**, soit **1 h 26 min 06,400 s** sans clip référencé. Cette plage englobe 13 h 30 à titre de comparaison avec la déclaration concernant les téléphones, sans établir une opération de caméra à cette heure. La lacune interne maximale du jour va de **17:25:30,240** à **22:40:22**, soit **5 h 14 min 51,760 s**. La lacune entre le 7 et le 15 précède le premier clip retrouvé, mais aucune entrée ne démontre une remise à zéro à 12:14:54. Les lacunes sont compatibles avec absence de déclenchement, alimentation interrompue, indisponibilité ou perte de fichiers ; le mode d'enregistrement historique et un journal d'état manquent pour choisir. Chronologie complète du 15.

Date du répertoire : constat nouveau utile à une éventuelle observation de métadonnées. Dans son parent `record`, le répertoire `20241015` porte une création/écriture à **22:46:18**. Ses entrées internes `.` et `..` portent **12:15:28**. Ces valeurs sont respectivement voisines de la fin du dernier et du premier clip, pas d'un événement de réinitialisation identifié. La comparaison indépendante retrouve une date de création du répertoire proche à deux secondes près de la dernière fin de clip et une date de `.` proche de la première fin dans **79 des 81 dossiers journaliers** ; les seules exceptions sont février et mars aux dates 2000. **Interprétation fortement étayée : schéma récurrent de renseignement des**

métadonnées de répertoire lié aux enregistrements. Le mécanisme logiciel exact n'est pas reproduit ; l'étiquette « création » FAT ne garantit donc pas ici une date de première initialisation du support. Comparaison des 81 dossiers. Rien ne démontre que la cliente ait consulté ces champs précis.

Question	Réponse et niveau de preuve
Quelle est la trace d'origine ?	La déclaration d'un « autre événement » dans le mail. Interface, historique, champ de métadonnée et carte concernés inconnus ; aucun marqueur technique de réinitialisation primaire retrouvé.
Que démontre-t-elle ?	Le signalement d'une interrogation à cette date. Les données SD-01 montrent séparément 37 clips et des métadonnées cohérentes avec leurs fins ; elles ne prouvent pas la nature de l'événement signalé.
Quelles explications sont compatibles ?	Lecture d'une date de fichier/répertoire, début de séquence disponible ou observation dans une autre interface ; un arrêt ou une autre opération non journalisée ne peut pas être exclu. Aucune de ces origines n'est authentifiée.
Une réinitialisation a-t-elle réellement eu lieu ?	**Non établi. Aucun indice positif spécifique de réinitialisation le 15 dans les éléments analysés.** La bonne cohérence des clips ne permet pas d'exclure un redémarrage ou une opération entre clips ; la première vidéo ou une lacune ne prouve pas une réinitialisation.

9. Chronologie des enregistrements

Preuves : videos.csv, par-jour.csv, intervalles.csv, inventaire complet et chronologie FAT normalisée. Chaque ligne vidéo associe chemin, identifiant TSK, allocation, empreinte, dates FAT, durée FFprobe, début suggéré et fin calculée.

Les **674 MP4 actifs** couvrent, selon les noms, du **2 décembre 2023 à 18:15:46** au **28 octobre 2024 à 23:25:03**, dans **81 dossiers journaliers**. Leur somme de durées déclarées est de **7 h 50 min 38,066 s**. Les **339 vidéos du 15–28 octobre** totalisent **3 h 44 min 05,254 s**. Ces sommes ne sont pas une mesure du temps civil surveillé : les horloges ne sont pas étalonnées et certaines fins peuvent se chevaucher légèrement.

9.1. Répartition quotidienne pendant la période étudiée

Les heures ci-dessous sont celles suggérées par les noms ; la fin est début + durée du conteneur, pas une observation d’une heure civile.

Jour	Vidéos	Premier début	Dernier début	Fin estimée du dernier clip
2024-10-15	37	12:14:54	22:41:17	22:46:17.416000
2024-10-16	8	03:18:36	21:25:00	21:25:33.280000
2024-10-17	9	03:44:17	09:50:32	09:51:05.408000
2024-10-18	55	00:55:05	22:50:47	22:51:12.029000
2024-10-19	7	04:02:37	20:40:16	20:40:50.337000
2024-10-20	19	00:02:34	18:15:53	18:16:25.128000
2024-10-21	68	00:57:59	21:52:50	21:54:34.576000

Jour	Vidéos	Premier début	Dernier début	Fin estimée du dernier clip
2024-10-22	60	01:07:54	20:25:34	20:26:26.096000
2024-10-23	9	01:03:02	21:56:09	21:56:49.192000
2024-10-24	5	02:53:36	20:30:58	20:31:31.024000
2024-10-25	4	00:49:52	10:45:01	10:45:57.960000
2024-10-26	36	03:18:01	22:54:11	22:54:52.984000
2024-10-27	18	02:45:53	17:14:44	17:15:17.920000
2024-10-28	4	02:53:48	23:25:03	23:25:39.864000

Le 15 octobre : **37** vidéos, de `20241015_121454_10_0034.mp4` à `20241015_224117_10_0300.mp4`, confirmant les noms et comptes antérieurs. Ce dernier fichier dure **300,416 s** ; il ne s'arrête donc pas à l'heure de son nom.

9.2. Les quatre vidéos du 28 octobre

Identifiant TSK	Nom	Durée FFprobe (s)	Fin estimée
76861448	`20241028_025348_10_0033.mp4`	33.92	02:54:21.920000
76861452	`20241028_061651_10_0039.mp4`	39.04	06:17:30.040000
76861456	`20241028_232234_10_0053.mp4`	53.248	23:23:27.248000
76861460	`20241028_232503_10_0036.mp4`	36.864	23:25:39.864000

Entre la fin estimée du clip de 06:16:51 et le début de 23:22:34 : **61 503,960 s**, soit **17 h 05 min 03,960 s** sans enregistrement référencé. Aucun des quatre noms ne situe une vidéo pendant la séance du 28, de l'arrivée consignée à 10:22 à la récupération déclarée vers 19:20 (ouvertures du PC à 10:41 et des téléphones à 11:30). Cela **ne prouve ni une absence d'activité de la caméra, ni une absence d'accès, ni un effacement pendant cet intervalle**.

9.3. Nomenclature, concordances et lacunes

Les 674 noms actifs suivent tous `AAAAMMJJ_HHMMSS_10_DDDD.mp4`, avec concordance entre date du dossier et date du nom. Le champ `10` est constant ; sa signification exacte n'est pas déterminée. Le suffixe `DDDD` est fortement compatible avec une durée approchée en secondes, et non un numéro de séquence : il est inférieur à la durée mesurée de **0,028 à 1,280 s** sur les 674 fichiers. Il correspond à la partie entière de la durée dans 593 cas, et à un entier inférieur d'une seconde dans 81 cas ; il ne faut donc pas le lire comme une durée exacte.

Hors les deux vidéos aux dates FAT 2000, l'écriture FAT se situe entre **1,920 s avant et 0,952 s après** la fin estimée du clip, sur **672 fichiers**. Cette concordance renforce une écriture de clôture d'enregistrement, sans étalonner l'horloge. Dix couples présentent des chevauchements estimés de **0,043 à 2,056 s**, dont trois pendant le 15–28. Les arrondis du nom et les durées des pistes audio/vidéo peuvent intervenir ; ces recouvrements ne prouvent pas une modification ni des prises de vue réellement simultanées.

Chaque jour du 15 au 28 possède au moins un clip ; il n'y a **aucun jour entièrement absent dans cet intervalle**. Il existe des interruptions de plusieurs heures, notamment environ 16 h 32 entre le 25 et le 26 et 15 h 04 entre le 17 et le 18. La séquence immédiatement antérieure passe du **7 octobre**

20:53:22,464 (fin estimée) au **15 octobre 12:14:54**, soit plus de sept jours sans clip référencé ; les 8–14 octobre sont absents. Avant cette période, des lacunes atteignent environ **25 jours** entre le 14 mai et le 9 juin. Les lacunes ne sont donc pas propres aux dates entourant la perquisition ; les caméras restaient hors scellés.

Interprétation, confiance modérée : l'organisation en clips de durées variables et les longues périodes sans fichier sont compatibles avec un enregistrement événementiel ou intermittent. La détection de mouvement, ses horaires, sa sensibilité et le mode de conservation n'ont pas été vérifiés dans le firmware ou les paramètres historiques. Aucun intervalle n'est qualifié de suppression sur cette seule base. Les 674 contenus actifs ont des SHA-256 distincts ; aucun doublon binaire actif ni rupture de nomenclature n'a été identifié.

10. Vérification technique et examen visuel

Méthode : les 674 vidéos actives ont été extraites avec `icat`, contrôlées avec FFprobe puis **intégralement soumises au décodage FFmpeg**. SIFT FFmpeg 6.1.1 a traité les 339 clips de la période centrale et les deux anomalies FAT ; les autres ont été décodés sur les copies du projet avec FFmpeg 8.0.1 déjà présent sur l'hôte. Quatre processus locaux au maximum, sans installation. Les médias décodés ne sont pas réencodés ni remplacés. Les commandes complètes et stderr sont conservés dans les journaux et JSON cités en annexe.

Résultats : 674 ouvertures FFprobe réussies, 674 décodages terminés avec code 0. Tous les fichiers actifs contiennent AAC et H.264 1 920 × 1 080 ; leur durée de conteneur va de **1,199 à 300,544 s**. Les conteneurs présentent la marque `3gp5`, compatible avec la famille MP4/3GPP. Cela ne signifie pas que chacun des 674 fichiers est exempt d'anomalie :

Groupe	Constat	Qualification
60 clips de la sélection SIFT	Avertissements de DTS non croissants au muxeur de sortie `null`	Les DTS et PTS des paquets vidéo **d'origine** sont strictement croissants dans les 60 fichiers. Sur les témoins 41329160 et 76861456, l'avertissement disparaît avec `-fps_mode passthrough -enc_time_base demux`. Compatible avec une quantification des temps lors du contrôle de sortie ; ce n'est pas une preuve de modification du calendrier de la caméra.
7 clips actifs	Comptages de blocs/échantillons incohérents dans les tables MP4, avec `wrong sample count` à la lecture	Anomalie structurelle confirmée, sans assimilation automatique à une vidéo entièrement illisible.
Dont 22835208	Corruption de paquets et d'unités H.264, références au-delà de la fin logique	Dégradation effective de la lecture ; durée de 12,950 s à traiter comme une durée déclarée, pas une lecture complète garantie.
Entrée supprimée 1543	16 384 octets sans tables finales	FFprobe échoue ; ce préfixe n'est pas un MP4 indépendant lisible.

Les sept fichiers aux incohérences de tables sont : **11500564** (11/01, 00:07:26), **20903944** (21/02), **22835208** (01/03), **36542512** (14/09, 19:47:25), **49060412** (18/10, 01:09:43), **63907420** (22/10, 08:52:39) et **63907540** (22/10, 13:59:40). Les cinq autres que février/mars sont des clips très courts, de suffixe 0003 ou 0004. Leur existence montre que les incohérences de tables ne sont pas exclusives aux deux dates FAT 2000. Les sept sont détaillés dans `mp4-anomalies.json` ; les comparaisons sont effectuées sur les tables effectivement présentes, sans « réparation ».

Métadonnées internes : les **674** `creation_time` sont identiques : `1970-01-01T00:00:00.000000Z`. La lecture brute des cinq en-têtes temporels de chaque fichier actif donne **3 370 valeurs** de création à **2 082 844 800**, soit 1970 dans l'époque MP4 de 1904. La constance n'est donc pas seulement un affichage de FFprobe. **Observation confirmée : ces champs n'apportent aucune discrimination chronologique. Interprétation fortement étayée : valeur conventionnelle du logiciel de production, inutilisable pour dater les prises de vue.** Elle ne constitue pas la trace d'une opération réelle en 1970.

Examen visuel réellement réalisé : images au début, au milieu et près de la fin des premières et dernières vidéos du 15, des quatre vidéos du 28, et des deux vidéos aux dates FAT 2000 : **23 images obtenues sur 24 demandées**. La dernière du 1er mars n'a pas été obtenue. La planche et les images initiales ont été examinées par l'assistant ; il ne s'agit pas d'une attestation de visionnage continu par le prestataire. Elles montrent un intérieur de chambre, avec des changements d'éclairage et, sur certains instants, une présence humaine non identifiée. Les incrustations examinées concordent avec les dates et heures des noms à l'approximation attendue de la seconde de prélèvement. Aucun accès à une interface caméra, aucune suppression et aucune personne agissant sur SD-01 n'est établi par ces images. L'audio et les 674 vidéos n'ont pas fait l'objet d'une interprétation humaine exhaustive.

Confiance élevée sur les propriétés et erreurs mesurées ; limites : dépendance aux décodeurs, absence d'authentification cryptographique des vidéos au moment de leur production et examen visuel limité à ces échantillons. Les avertissements de sortie `null`, les erreurs de table, la corruption du flux et les incohérences de calendrier sont des phénomènes distincts.

11. Espaces non alloués et récupération résiduelle

11.1. Méthode et couverture

Le script `sd01_scan_remote.py` relit la première FAT pour identifier **tous les clusters libres**, conserve leurs plages et positions absolues, lit leur contenu par lots d'au plus 4 Mio et calcule une empreinte du flux concaténé dans l'ordre des clusters. Les lots entièrement nuls sont vérifiés octet pour octet avant d'éviter les recherches de signatures. Il ne s'agit pas d'un échantillonnage. Un premier essai trop lent a été interrompu ; sa sortie incomplète et son erreur sont conservées sous `scan-non-alloue.json`, **non utilisées comme résultat final**. La sortie complète est scan-non-alloue-v2.json.

Couverture confirmée : 1 797 391 clusters libres, soit 29 448 454 144 octets lus. SHA-256 du flux libre concaténé : `52126d236bbfa9192e7602be7c584528c97a0d8fbe8d126c1fa1f0c9a5026b78`. Cette empreinte dépend de l'ordre et de la sélection FAT précisés ; elle n'est pas celle d'un fichier vidéo ni du disque entier.

1 480 clusters contiennent au moins un octet non nul ; **1 795 911 sont entièrement nuls**. Les clusters non nuls représentent **24 248 320 octets de blocs**, avec **5 878 958 octets non nuls**. Ils ont tous été extraits, en lecture seule, avec un plafond de 64 Mio et vérification de chaque SHA-256 contre le scan. Ils sont conservés dans `prive/residus/`, nommés par numéro de cluster. Aucun de ces clusters ne dépasse le numéro 150 724.

11.2. Résidus trouvés et recoupements

La recherche relève **624 signatures `moov`**, **aucune `ftyp` ni `mdat`** dans les clusters libres. Les 624 structures sont des modèles de **1 006 octets**, tous sans erreur dans les boîtes inspectées, tous suivis uniquement de zéros dans leur cluster et tous **identiques octet pour octet** au `.moov` supprimé 1547 (`731c49c0…c26e15`). Chacun se trouve au cluster suivant le début d'une vidéo active. Il ne s'agit donc pas de 624 vidéos supplémentaires : ce sont les mêmes structures auxiliaires récurrentes, sans les données d'images correspondantes.

Les **856 autres clusters** présentent une syntaxe compatible avec les journaux auxiliaires `.stbl` : **713** commencent sur une limite reconnue de marqueur ; **143** commencent par une fin de structure et deviennent reconnaissables à un décalage de 4 à 20 octets. Les limites de clusters coupent parfois les enregistrements ; **812 octets non nuls en fin de fragments** ne sont pas entièrement décodés par cette grammaire. Ces qualifications portent sur des **fragments de métadonnées**, pas sur des fichiers complets restaurés ni sur une identification certaine de chaque ancien fichier.

Le script `sd01_residual_analyze.py` compare les journaux candidats du cluster « début vidéo + 2 » aux tables du MP4 actif voisin : **625 candidats**, dont **613 concordent intégralement sur les cinq séries testées**. Pour **11 autres**, quatre séries concordent et la cinquième concorde jusqu'à un dernier enregistrement dont la valeur résiduelle est zéro ; cela est compatible avec une écriture partielle ou du contenu hors taille logique, sans que ce mécanisme soit prouvé pour chacun. Le cas restant concerne **le 1er mars** : les 185 tailles vidéo du fichier final sont un préfixe des 188 tailles présentes dans le journal résiduel. Cette divergence corrobore l'anomalie de finalisation/indexation du clip déjà identifié ; elle ne révèle pas une vidéo distincte.

Exemple de prudence : le cluster de `.stbl` 1551 contient des marqueurs jusqu'à 11 928 octets alors que l'entrée supprimée déclare **11 888 octets**. La comparaison probante du § 7 respecte cette taille logique ; les 40 octets supplémentaires restent du contenu résiduel sans assimilation au fichier certain. La comparaison de clusters complets et celle d'un fichier de taille connue sont donc conservées séparément.

Les motifs ressemblant à des débuts de NAL H.264 relevés par le scan sont heuristiques ; des champs numériques et les modèles `moov` produisent eux-mêmes de telles suites. Aucun flux vidéo H.264 supplémentaire n'a été reconstitué ni validé à partir de ces motifs. La grammaire du journal est inférée : le détail et les divergences restent consultables dans residus-caracterises-v2.json.

Interprétation fortement étayée : le schéma observé pour les temporaires du dernier clip est récurrent sur des centaines d'enregistrements actifs. Cela renforce nettement l'explication d'un fonctionnement habituel du logiciel de la caméra. Les résidus ne portent pas de date de suppression exploitable. Aucune vidéo supplémentaire indépendante, complète ou partiellement décodable, n'a été récupérée dans les zones libres par cette campagne.

11.3. Autres espaces examinés et PhotoRec

L'audit des fins de fichiers actifs a lu **5 499 840 octets de slack**, dont **6 954 non nuls**, sans signature cible MP4 ni nom daté trouvé. Un seul fichier a plus de clusters que nécessaire : la vidéo du 21 février dispose de **812 clusters pour 807 nécessaires** ; les cinq clusters en excès, **81 920 octets**, sont entièrement nuls. Aucun groupe de clusters alloués sans référence active n'a été trouvé. Les slots et le slack des 86 répertoires parcourus, racine comprise, ont également été inspectés ; aucune entrée non nulle après le marqueur de fin n'a été relevée.

Les **8 192 secteurs avant la partition** sont extraits : après le MBR, les 8 191 secteurs sont entièrement nuls. Il n'y a pas de secteur après la partition ; elle atteint la fin de l'image. Les huit derniers secteurs de la partition ne forment pas de cluster complet : sept sont nuls et le dernier comporte 512 octets non nuls, sans signature MP4 ou de boot identifiée. Ce contenu reste indéterminé ; SHA-256 du dernier secteur `42482ecbe7b36007f6aebf3189d1269aa6fc6b07a82230497a6e8d782076dc58`. Il n'est pas assimilé à une vidéo ni à une trace de formatage.

Le journal **antérieur** PhotoRec a été effectivement relu : version 7.1, image `/mnt/ewf-sd01/ewf1` annoncée RO, partition FAT32, 718 signatures de premier niveau actives, **0 fichier trouvé**, sortie normale. Son rapport XML confirme l'offset de 4 194 304 octets et la taille de volume. Copie dans `journaux/photorec-anterieur.txt`. Il n'a pas été relancé : le contrôle indépendant des zones libres et de leurs seuls blocs non nuls apporte ici des résultats plus caractérisés. Les paramètres antérieurs ne sont pas tous documentés ; son absence de récupération n'est pas traitée comme preuve d'absence d'effacement.

Limites de récupération : données écrasées, remises à zéro ou non exposées par le contrôleur SD, anciens fichiers dont les noms/chaînes ont disparu, fragmentation sans métadonnées et données passées inaccessibles ne peuvent pas être exclus. Les cellules physiques et zones internes du contrôleur ne sont pas accessibles dans cette image logique complète du support adressable. La recherche ne prouve pas qu'aucun enregistrement n'a jamais été effacé.

12. FAT32, formatage et réinitialisation

La contre-lecture indépendante confirme les **1 946 729 clusters de données**, dont **1 797 391 libres** et **149 338 non libres**. Les deux FAT mesurent chacune **7 787 008 octets**, sont identiques et ont le SHA-256 `68046e4505f8fe72ef0d87a999036250a3d8b399df4626a38d2121d7a0c436b9`. Le contrôle des propriétaires retrouve les **149 338 clusters alloués**, sans cycle, chaîne trop courte, cluster alloué perdu ou partage entre objets actifs. Aucun cluster n'est marqué « mauvais ». Cela décrit la cohérence de l'état actuel, pas son histoire complète.

FSInfo	Signature de structure	Clusters libres	Prochain cluster suggéré
Principal, relatif 1	Valide	1 797 391	150 934
Sauvegarde, relatif 4	Valide	1 946 728	2

Le compteur principal concorde exactement avec la FAT (écart zéro). La sauvegarde contient des valeurs compatibles avec un état initial où seul le cluster racine était alloué, ou une sauvegarde non mise à jour. **Aucune date d'initialisation ne peut être déduite de cette différence.**

Le pointeur principal 150 934 est un **indice de recherche**, pas une garantie que ce cluster est libre : FAT[150934] vaut actuellement `0x0fffffff`, fin de chaîne allouée. Ce champ ne doit pas être confondu avec le compteur de clusters libres, qui a été recompté indépendamment ; il ne porte aucune date.

Précision nouvelle sur le boot : le principal et sa sauvegarde ne diffèrent qu'à **0x41**, valeur **01** contre **00**, comme annoncé. Présenter ce champ seulement comme « réservé » est incomplet : le pilote FAT Linux l'utilise comme champ d'état de montage, avec `FAT_STATE_DIRTY = 0x01`. La valeur est donc **compatible avec un indicateur de volume non démonté proprement**, selon cette convention. Elle n'établit ni une corruption volontaire, ni le système ou la personne à l'origine de l'indicateur, ni sa date. L'entrée FAT réservée 1 vaut par ailleurs `0xffffffff` ; les différents mécanismes d'indication d'état ne doivent pas être confondus.

L'OEM `mkdosfs` documente la chaîne inscrite par le formateur ou conservée depuis un formatage, pas un auteur, une machine ni une date de formatage. Le numéro de volume `0x386d4397` n'est pas interprété comme un horodatage. Aucun ancien boot plausible n'est trouvé parmi les secteurs libres non nuls : aucune marque finale `55aa`, aucune signature cible GPT/NTFS/exFAT/FAT lors de la recherche complémentaire locale (`recherche-anciens-boot.json`). La zone prépartition est vide hors MBR. Cela ne constitue pas une recherche exhaustive de toutes les structures de tous les systèmes de fichiers historiques.

Conclusion, confiance élevée sur les mesures, histoire indéterminable : l'état courant est cohérent et conserve de nombreux résidus auxiliaires. **Aucune trace positive ne permet de dater un formatage, une reconstruction du système de fichiers ou une réinitialisation au 15–28 octobre 2024.** Une cohérence FAT, un FSInfo de sauvegarde initial, une plage nulle, un indicateur dirty ou des dates FAT de 2000 ne suffisent pas à établir ou à exclure un formatage antérieur. La proportion de blocs nuls ne permet pas de choisir entre état initial, écritures/effacements, remise à zéro ou comportement du contrôleur.

13. Recoupement avec les autres pièces et résultats préalables

13.1. Classification des opérations et anomalies, recentrage du 16 octobre

La qualification **« modification anormale démontrée »** suppose de pouvoir établir un changement anormal, et pas seulement un état anormal présent dans l'image. La présente acquisition confirme des incohérences ; elle ne fournit pas une version historique authentifiée permettant d'en attribuer la transformation à une opération ultérieure. L'intention ou la malveillance constituent encore un degré de preuve distinct.

Catégorie demandée	Résultats rattachables	Limites
Fonctionnement normal connu ou fortement étayé	Retrait des temporaires après finalisation ; répétition des modèles `moov` et journaux comparés ; dates des dossiers proches des fins du premier/ dernier clip sur 79 jours	Schémas directement mesurés et fortement étayés ; firmware exact non reproduit. Les changements de date de « création » de répertoire ne prouvent pas une réinitialisation.
Dysfonctionnement technique plausible	Dates FAT 2000, défaut de renseignement d'horloge/horodatage, tables MP4 incohérentes, finalisation incomplète ou interruption pouvant expliquer la corruption de mars	Les défauts sont confirmés ; ce mécanisme explicatif reste compatible, sans preuve de cause commune ni date de redémarrage.
Modification anormale démontrée	**Aucune modification historique anormale attribuable démontrée.** Des états anormaux FAT/MP4 sont démontrés.	La preuve d'une corruption ne démontre pas qu'un fichier initialement sain a été modifié ensuite ; copie/ restauration ou modification de métadonnées ne sont pas établies individuellement.
Intervention intentionnelle ou malveillante démontrée	**Aucune** identifiée pour SD-01 dans les données examinées	Aucun acteur, outil, accès ou intention identifié ; une suppression technique et une date incohérente n'établissent pas une malveillance.
Cause indéterminée	Origine de l'affichage 1999, origine de la valeur FAT 2000, cause et date des incohérences MP4, nature et source de l'événement du 15	Les hypothèses ne sont pas des faits ; aucune réinitialisation effective n'est établie pour l'un ou l'autre événement.

Les autres traces déjà relevées ne changent pas cette qualification : le vestige `_CIM/CAMERA CHAMBRE` étaye un renommage non datable, sans indiquer un effacement de vidéos ni une intention ; les noms `System Volume Information` sont compatibles avec un traitement courant de volume par un système Windows, sans auteur identifiable ; l'indicateur dirty, le compteur FSInfo de sauvegarde et l'indice de recherche pointant un cluster alloué ne portent pas de date de l'opération qui les a produits. Les cinq clusters alloués en excès du clip de février sont nuls. Aucun de ces éléments n'est relié techniquement à une réinitialisation le 15 ou à une intervention malveillante en février. Les différences observées dans les répertoires et le système de fichiers ne doivent pas être masquées, mais leur normalité historique exacte demeure distincte de l'existence d'une modification intentionnelle.

Le complément ne rapporte aucune nouvelle vidéo récupérée. Il réutilise les recherches de récupération et les contrôles d'intégrité déjà validés : aucune nouvelle signature nécessitant de relancer un carving n'a été mise en évidence par l'examen ciblé. Cela ne ferme pas la possibilité de données historiquement effacées ou écrasées.

13.2. Pièces de contexte et comparaisons antérieures

Le rapport TP-02 décrit des traces de LSC Smart Connect le 28 octobre vers 17 h 39, avec ses propres réserves. Aucun identifiant de carte, numéro matériel de caméra, enregistrement réseau de session ou empreinte de vidéo ne relie directement cette activité à SD-01. Aucune vidéo active de SD-01 ne porte un nom correspondant à cet horaire ; cela ne prouve ni une consultation ni une suppression. Les constats d'OP-01 et de son complément du 28 ne sont pas transférables à cette carte par seule proximité temporelle.

Les dates FAT montrent aussi une histoire **postérieure à octobre 2024** : `.rw` porte une création/écriture du 1er novembre 2024 ; `System Volume Information` et ses deux fichiers portent des dates de novembre 2024 ; 671 vidéos ont un dernier accès au 6 octobre 2026 et trois au 12 octobre 2026. Les derniers accès n'ont que la précision d'une date et ne prouvent pas un visionnage. Les fichiers système et leurs noms sont compatibles avec un traitement de volume par Windows, sans identification du poste ni de l'opérateur. Ces métadonnées interdisent de considérer l'image de 2026 comme un instantané directement acquis au moment des événements de 2024. Leur précision civile reste soumise aux horloges.

Élément préalable	Contrôle indépendant et résultat
Géométrie, 770 lignes, 37 vidéos le 15, quatre le 28	Confirmés ; distinction ajoutée entre 766 entrées et quatre objets virtuels
Trois temporaires supprimés	Confirmés ; une quatrième entrée supprimée est l'ancien nom `_CIM`
Préfixe de 16 384 octets identique au MP4 final	Confirmé ; même cluster initial et cinq correspondances de tables ajoutés
« Chaîne de clusters perdue » pour 1543	Explication précisée : une chaîne active existe au même départ et appartient au final ; la courte récupération ne prouve pas une perte générale de cette chaîne
Dates FAT 2000 et dates MP4 1970	Confirmées ; incrustations 2024 examinées, 1970 commun aux 674 fichiers, anomalies de tables et corruption du 1er mars ajoutées
PhotoRec sans résultat	Confirmé par son journal antérieur, pas assimilé à un nouveau scan ; découverte indépendante de résidus auxiliaires sur 1 480 clusters
FAT identiques, FSInfo principal cohérent, sauvegarde divergente	Confirmés ; audit des propriétaires et contrôle des structures anciennes ajoutés
Différence boot 0x41 dite réservée	Valeurs confirmées ; usage comme indicateur dirty documenté, sans datation ni attribution

14. Limites et niveau de preuve

Ce qui est directement établi, confiance élevée : les octets de l'image contrôlée, les structures et entrées actuelles, les fichiers extraits, leurs empreintes, les propriétés mesurées, les erreurs de lecture rapportées, les valeurs temporelles conservées et les correspondances binaires. Le contrôle final contre-vérifie **680 extractions**, **1 480 clusters résiduels**, **766 entrées FAT/TSK** et la couverture du décodage des **674 vidéos actives**, sans écart d'empreinte ou de taille de transfert. Les SHA-256 des segments recalculés après la collecte principale sont inchangés.

Interprétations fortement étayées : le rattachement des trois temporaires au dernier fichier finalisé ; la répétition de ce fonctionnement sur des centaines de clips ; l'ancien nom `_CIM` comme vestige de renommage du répertoire actuel ; l'absence de valeur chronologique discriminante des dates internes 1970. Le caractère automatique est soutenu par la répétition et les structures, sans reproduction expérimentale du firmware.

Hypothèses possibles : horloge non initialisée, anomalie logicielle, arrêt/redémarrage, modification ou copie ultérieure de métadonnées ; enregistrement événementiel ; opérations de formatage antérieures dont les traces seraient absentes. Aucune ne doit être présentée comme un événement prouvé ou daté.

Absence de preuve positive dans les données analysées : effacement volontaire d'une vidéo distincte pendant la période, accès distant identifié, consultation des enregistrements, intervention d'une personne déterminée, formatage ou réinitialisation datés du 15–28. Cette absence n'est pas une preuve qu'aucune de ces opérations n'a eu lieu.

Questions techniquement non tranchées : exactitude de l'horloge en 2024, heure des suppressions, identité/intentions/autorisation d'un opérateur, réglages et états historiques de la caméra, exhaustivité historique des enregistrements, données écrasées ou non adressables, origine exacte des dates 2000 et des anomalies MP4. FAT32 ne fournit pas ici de journal d'audit historique des accès ou suppressions. Une copie avec conservation de dates peut imiter une ancienneté ; la concordance nom/FAT/incrustation n'authentifie pas une écriture sur cette carte physique au moment civil affiché.

Limites documentaires : acquisitions en octobre 2026, pas en octobre 2024 ; pas de chaîne de conservation vérifiée de bout en bout depuis 2024 dans les pièces examinées ; divergences de remise et d'identification matérielle signalées ; PV désormais consulté pour les horaires de procédure, sans journal caméra ni étalonnage commun ; paramètres historiques et firmware non vérifiés. Le contexte corrigé établit que les caméras n'étaient pas sous scellés ; leur activité d'enregistrement ne constitue pas en soi une anomalie liée à la perquisition. Aucun accès à un compte cloud ou à la caméra en fonctionnement n'a été effectué dans cette campagne.

15. Réponses aux objectifs et conclusions

Objectif ou question	Réponse techniquement défendable	Niveau
1. Tenter de récupérer les vidéos effacées	674 MP4 actifs extraits ; trois entrées temporaires récupérées dont un simple préfixe de MP4 ; 1 480 clusters libres de résidus auxiliaires caractérisés. **Aucun enregistrement effacé distinct supplémentaire récupéré.**	Mesures confirmées ; absence de récupération ne prouve pas l'absence d'effacement historique.
2. Rechercher les modifications anormales ou malveillantes	Anomalies FAT 2000 et sept incohérences de tables MP4 confirmées, dont corruption effective d'un clip de mars. Finalisation/retrait des temporaires fortement étayés comme fonctionnement récurrent. **Aucune modification historique anormale attribuable ni intervention intentionnelle/ malveillante démontrée.**	Distinguer défaut constaté, mécanisme possible et intention ; cause de plusieurs défauts indéterminée.
3a. Comprendre l'événement de février et l'affichage 1999	Source d'affichage inconnue. Conversion 2000 local → 1999 UTC possible, sans expliquer l'origine du mot de date FAT 2000. Deux ensembles de février/mars et leurs alias sont	Dates brutes et erreurs certaines ; rapprochement avec l'observation de la cliente et causalité non démontrés.

Objectif ou question	Réponse techniquement défendable	Niveau
	confirmés ; **réinitialisation non établie**.	
3b. Comprendre l'événement du 15 octobre	Le mail signale un « autre événement », sans nature, heure ou carte précise. Les 37 clips, leurs formats, tables et horodatages sont cohérents ; les dates du dossier suivent le schéma de 79 jours. **Aucun indice spécifique positif de réinitialisation ; opération réelle non établie.**	Origine documentaire du signalement établie ; son fondement technique demeure inconnu.

Conclusion centrale : les suppressions temporaires observées s'expliquent très solidement par un mécanisme habituel de finalisation ; la recherche de récupération n'a pas livré de vidéo effacée supplémentaire. Des défauts techniques réels sont présents, mais leur cause ne peut pas être assimilée à une malveillance. **Aucun des deux événements apparents de réinitialisation n'est confirmé comme une réinitialisation effective, et aucune intervention malveillante n'est établie.** Les caméras n'étant pas sous scellés, la présence de clips après la perquisition n'est pas en elle-même un indice anormal. L'absence de preuve ne permet pas d'exclure une opération ancienne ou non journalisée.

Pistes encore utiles, sans conditionner les résultats actuels : si leur provenance peut être retrouvée, obtenir le libellé et le contexte d'affichage ayant suscité les observations de la cliente ; connaître le modèle, le firmware et les réglages historiques de la caméra ; réaliser sur un autre support une expérience contrôlée de finalisation, de perte d'alimentation et de synchronisation d'horloge ; comparer SD-02/SD-03 et les éventuels journaux caméra/cloud. Le PV consulté précise les repères de procédure, sans remplacer la trace technique de l’événement signalé ni étalonner l’horloge caméra. Aucune nouvelle récupération lourde ne se justifie à ce stade sur les seules métadonnées réexaminées.

16. Annexes, commandes et vérification

Racine des artefacts : recherche-SD-01/20261015. Le guide de reproduction décrit les scripts, les restrictions et l'ordre de collecte. Les fichiers privés et binaires ignorés par Git doivent accompagner une remise technique sécurisée ; le dépôt Git seul ne les contient pas nécessairement.

Complément du 16/10 : guide et traçabilité, reconstitution des dates FAT incluant les alias, chronologies février/mars et du 15, comparaison des répertoires et codecs, contrôle ciblé des temps des paquets, sources consultées avec leurs empreintes. Référence **SD01-E** pour ces nouveaux artefacts. Le manifeste initial et les anciennes extractions restent inchangés ; le complément dispose de son propre manifeste, incluant l'empreinte du rapport actualisé.

Référence	Artefacts	Objet probatoire
SD01-I	`journaux/SD01.info.txt`, `ewfinfo.txt`, `ewfverify.txt`, `segments-sha256*.txt`, `media-sha256.txt`	Provenance, acquisition, intégrité initiale et contrôle ultérieur
SD01-F	`journaux/mmls.txt`, `fsstat.txt`, `outils.txt`, `provenance.txt`	Géométrie, environnement et caractère de la vue EWF
SD01-N	`inventaires/fls.txt`, `fls-supprimes.txt`, `inventaire.csv`, `entrees-fat-brutes.csv`	Inventaire TSK et contre-lecture des slots avec offsets absolus
SD01-T	`timeline.body`, `timeline-mactime.csv`, `timeline-normalisee.csv`, `videos.csv`, `par-jour.csv`, `intervalles.csv`	Dates brutes, chronologie déclarée et durées

Référence	Artefacts	Objet probatoire
SD01-V	`journaux/ffprobe/`, `journaux/decodage/`, `decodage-complement-local/`, `inventaires/decodages-complementaires.json`, `decodage-complement-local.jsonl`, `controle-paquets-DTS.json`, `mp4-structures.json`, `mp4-anomalies.json`	Propriétés, décodage, distinctions entre erreurs de temps, de tables et de flux
SD01-D	`verification-prioritaire.json`, `comparaison-stbl.json`, extractions 1543/1547/1551/76861460	Lien des temporaires avec le fichier final, limites de récupération
SD01-R	`scan-non-alloue-v2.json`, `residus-caracterises-v2.json`, `prive/residus/`	Couverture des clusters libres, signatures et résidus caractérisés
SD01-S	`lecture-fat-independante-v2.json`, `audit-allocation-v2.json`, `recherche-anciens-boot.json`, `structures/*.bin`	FAT, FSInfo, boot, slack et recherche de structures antérieures
SD01-C	`inventaires/controle-final.json`, `manifest-sha256.csv`, `journaux/commandes.jsonl`	Contrôles croisés, empreintes et traçabilité des commandes

Les chemins d'artefacts abrégés dans le texte se résolvent sous cette racine, `inventaires/` ou `journaux/` selon le tableau. Chaque ligne du manifeste précise chemin, taille et SHA-256 ; les extractions disposent aussi d'une empreinte enregistrée lors de leur production dans `export.json`. Le manifeste ne s'inclut pas lui-même et ne prétend pas signer numériquement le rapport.

Les empreintes de `recherche-SD-01/20261016-complement/rapport-sha256.txt` et `20261015/rapport-sha256.txt` décrivent leurs versions historiques respectives ; elles ne sont pas celles du présent rapport harmonisé. Son empreinte est conservée dans le manifeste de cette relecture. Les deux avertissements de dépréciation Perl de `mactime` sont conservés dans son stderr ; la commande termine avec code 0, et ses dates exploitables sont contre-vérifiées sur les champs bruts.

Commandes fondamentales, toutes les redirections ci-dessous étant réalisées **sur le poste hôte dans le projet** par les collecteurs :

```
ssh -F /home/chris/.ssh/config sift 'sudo -n ewfverify -q /media/shared/forensic/SADEDINE-2026/ANALYSES/
SD-01/SD01.E01'
ssh -F /home/chris/.ssh/config sift 'sudo -n mmls /mnt/ewf-sd01/ewf1'
ssh -F /home/chris/.ssh/config sift 'sudo -n fsstat -o 8192 /mnt/ewf-sd01/ewf1'
ssh -F /home/chris/.ssh/config sift 'sudo -n fls -o 8192 -r -p /mnt/ewf-sd01/ewf1'
ssh -F /home/chris/.ssh/config sift 'sudo -n fls -o 8192 -r -d -p /mnt/ewf-sd01/ewf1'
ssh -F /home/chris/.ssh/config sift 'sudo -n istat -z UTC -o 8192 /mnt/ewf-sd01/ewf1 1543'
ssh -F /home/chris/.ssh/config sift 'sudo -n icat -r -o 8192 /mnt/ewf-sd01/ewf1 1543'
ssh -F /home/chris/.ssh/config sift 'sudo -n icat -o 8192 /mnt/ewf-sd01/ewf1 76861460'
```

Les scripts distants sont transmis sur stdin à `sudo -n python3 - /mnt/ewf-sd01/ewf1`. Les MP4 temporairement utilisés par FFprobe/FFmpeg dans SIFT sont des fichiers **anonymes en mémoire** (`memfd`), détruits à la fermeture ; aucun fichier d'extraction distant persistant n'est créé. Les archives tar sont des flux SSH dépaquetés directement dans le projet avec validation des destinations et refus d'écrasement. Les structures FAT sont lues avec `open(..., 'rb')` et les offsets explicités ; aucun `fsck` ni montage du volume FAT n'est exécuté.

Erreurs de procédure conservées : échecs SSH initiaux et contrôle automatique déjà signalés ; premier scan interrompu pour coût excessif (`KeyboardInterrupt`, code de la commande SSH 255), remplacé par le scan v2 complet ; première contre-lecture de chemins privilégiant l'ancien nom, remplacée par v2 ; deux erreurs du script de prévisualisation (sélection d'un stderr vide puis appel erroné d'une propriété de

taille) corrigées, sorties d'erreur conservées et contrôle prioritaire v3 réussi. Ces erreurs concernent les traitements dérivés ; aucune ne correspond à une écriture dans une acquisition. Les refus d'accès ordinaires, sorties non nulles, avertissements FFmpeg et signatures seulement candidates sont conservés sans les transformer en résultats positifs.